全15回の増補教材

工業科教育論Ⅰ

再編案の要点スライド

説明・比較・演習の要点と、言葉の短い説明。
各回の本文・資料と組み合わせて学びます。

各回の本文・資料と頁の一覧

工業高校と高校教育・職業教育の見取り図

学科・教科・科目を分ける

工業高校では普通教科と専門教科を学びます。機械科などは学科、工業は教科、実習や製図は科目です。専攻科は高校等の本科の後の課程を指す場合があり、専門学科全体の別名ではありません。

課程、学科、単位制、時間帯は別の軸です。定時制という名称だけでは、実習の時刻や内容までは分かりません。時間割と科目の説明を併せて確認します。

言葉の手がかり　課程　全日制・定時制・通信制など、学校でどのような形で学ぶかを示す区分です。

学科・教科・科目を分ける

見る欄	読み取ること
学科	どの分野を中心に学ぶか
課程と時間帯	いつ、どのような形で学ぶか
科目と単位	何をどの順で学ぶか

考える時間

「定時制・生産工学科・単位制」を三つの軸に分け、実習の時刻と内容を調べる資料を一つずつ挙げます。

説明例

課程は定時制、学科は生産工学科、教育課程の仕組みは単位制です。実習の時刻は当該年度の時間割、内容は科目の説明やシラバスで確かめます。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

定時制・通信制・フレックスの共通解説

学科・課程・単位制・時間帯の比較表。

文部科学省 高等専門学校（高専）について

中学校卒業後からの本科5年（商船学科は5年6か月）、一般・専門の教育、卒業後の経路の概要。

六郷工科高校 定時制の学習

普通科と生産工学科、定時制での実習。

各回の本文・全資料を開く

工業の専門分野と社会を支える技術

分野名を具体的な問いへ

機械は動きや加工、電気は回路や電力、電子は信号や部品、情報はデータやプログラムを扱います。専門分野の境界は重なり、一つの設備にも複数の分野が関わります。

校舎の給水なら、建築設備は配管の配置、機械はポンプ、化学は水質という問いが生まれます。学科名だけで将来の仕事を限定せず、教育課程と活動を比べます。

言葉の手がかり　分野の境界　配管とポンプのように、一つの設備に違う分野の知識が関わることがあります。

分野名を具体的な問いへ

見る部分	学びとつながる問い
建物内の配管	水をどこへどう送るか
ポンプと制御盤	機器をどの条件で動かすか
道路下の水道管	地域の設備をどう設計・維持するか

考える時間

表から設備を二つ選び、それぞれの専門分野で確かめることを一つずつ挙げます。

説明例

建物内の配管とポンプを選ぶと、建築設備では給水の計画、機械ではポンプの働きという異なる学びに結び付きます。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編
平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

徳島科学技術高校 建設技術類の写真
建設用3Dプリンター見学。建築・土木と設備の接点。

各回の本文・全資料を開く

工業高校の授業と実習を具体的に知る

測定の差と原因を区別する

目標20.0 mm、実測20.3 mmの差は0.3 mmです。許容範囲、測定位置、器具の状態が分からなければ、直ちに失敗とは判断できません。まず同じ条件で測り直します。

写真で作業の様子は分かっても、一人一人が理解したかは別の証拠が必要です。図を読む、器具を使う、結果を説明するという学習を、記録とともに捉えます。

言葉の手がかり　許容範囲　図面の寸法と実物の寸法に、どこまでの差が認められるかを示す範囲です。

測定の差と原因を区別する

場面	確かめること
作業前	図面の寸法と測る場所
作業後	器具、測定値、単位
振り返り	差が出た理由と次の確認

考える時間

目標20.0 mm、実測20.3 mmという記録に、次に確かめる条件を一つ書き加えます。

説明例

測定記録に箇所がなければ、同じ位置で再測定してから加工の調整を考えます。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編
平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

六郷工科高校 授業・見学の写真
全日制の授業記録。活動名と写真の説明を照合。

各回の本文・全資料を開く

工業教育の歴史と地域社会と進路

進学率の分母と時点

架空例では、中学校卒業者100人中98人が高校等へ進み98%。別の集計で、高校卒業者80人中48人が大学等へ進み60%。分母と集団が異なり、一つの集団の追跡にはなりません。

歴史は当時の学校制度の中で読みます。地域を比較する場合も、全国・徳島に加えて何を調べたい地域かを明確にし、進学率の違いと、その背景の説明を分けます。

言葉の手がかり　分母　割合を出すときに、もとにする人数です。卒業者のうち何人か、を確かめます。

進学率の分母と時点

架空の別集計	分母と割合
中学校卒業後	高校等へ98人／卒業者100人＝98%
高校卒業後	大学等へ48人／卒業者80人＝60%
比較の限界	同じ100人の追跡結果ではない

考える時間

本文の架空例の98%と60%の分母を書き、同じ集団の追跡結果として扱えない理由を一文で説明します。

説明例

98%の分母は中学校卒業者100人、60%の分母は別の集計の高校卒業者80人です。集団・時点が異なるため、この二表だけで中学校卒業者100人のその後を追跡できません。地域比較でも年度と分母をそろえて読む必要があります。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

文部科学省 学制百二十年史 産業教育
明治期の産業教育の展開。本文中の時期と施策を照合。

文部科学省 令和7年度学校基本統計 確定値 p.5
5頁。進学の対象、年度と注記。

文部科学省 高等学校卒業者の学科別進路状況
令和7年3月卒。学科別に卒業時の進学・就職等を集計。

各回の本文・全資料を開く

教育法規と学習指導要領の法的根拠

法律・告示・解説・授業案

学校教育法第52条から施行規則第84条をたどると、学習指導要領が教育課程の基準となる根拠を確認できます。告示という形式だけで、その文書の法的な性質を決めることはできません。

測定物や記録表は、目標・内容に対応させて工夫します。解説の教材例を全校共通の指定と捉えたり、教師の工夫を理由に必要な学習を省いたりしないよう、基準と授業案を読み分けます。

言葉の手がかり　法的根拠　「学校が守る決まりはどこに書いてあるか」と問い、法律や規則の条文をたどります。

法律・告示・解説・授業案

資料	読み取ること
法令・告示本文	教育課程の根拠と基準
学習指導要領解説	科目の趣旨や扱い方
学校の計画・授業案	題材、配当、指導の方法

考える時間

測定の授業案を考えるとき、告示本文・解説・学校の授業案のどこで何を確かめるか整理します。

説明例

告示本文では該当科目の目標・内容・内容の取扱いを確認し、解説ではその趣旨を読みます。測定物や記録用紙の具体的な選択は学校の授業案に記します。本文の基準と、解説の例と、教師の提案を三つに分けます。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

学校教育法 第50〜52条
高校の目的・目標と教育課程を定める根拠。

学校教育法施行規則 第84条
高校の教育課程と学習指導要領の関係。

学習指導要領解説 総則編
第2章第2節、印刷17〜18頁。法的根拠。

広島県教育委員会 学習指導要領の法的性格
伝習館高校事件の判決抜粋。当時の告示と現在を区別。

各回の本文・全資料を開く

工業科で育てる力と授業の目標

活動・目標・評価をつなぐ

「台を作る」は活動、「条件と材料の性質を関連付けて選択理由を説明する」は目標です。必要な強さを満たす候補から軽い材料を選ぶと、条件に基づく判断になります。

材料の性質を読む、理由を説明する、助言を受けて条件を見直す。同じ活動に知識・判断・学習の調整が関わります。比較表と理由の記述を、学びの証拠として残します。

言葉の手がかり　資質・能力　授業で育てたい力です。例えば、材料の性質を使って、選んだ理由を説明する力です。

活動・目標・評価をつなぐ

授業の要素	架空の材料選択
目標	条件と材料の性質を結び付ける
活動	候補の丈夫さと重さを比較する
学習の証拠	選んだ材料と判断の根拠を記録する

考える時間

材料選択の例で、知識・判断・学習の調整に当たる行動を一つずつ挙げます。

説明例

材料の性質を読み取ることが知識の活用、必要な強さと軽さを比べて理由を説明することが判断、助言を受けて比較の条件を見直すことが学習の調整の例です。同じ活動に複数の柱が関わります。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編
平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業
第1編・第3編。学習目標と評価資料の対応。

各回の本文・全資料を開く

専門分野の科目と教育課程を読む

入学年度・配当・脚注を順に読む

徳島科学技術高校の令和8年度入学生では、環境土木・建築とも実習は2年3単位、3年4単位です。製図は環境土木が計6単位、建築が計8単位。標準単位数の欄と学校の配当を分けて読みます。

環境土木の脚注には、SCITEC-HI研究による課題研究等の代替が示されています。科目名や空欄だけから学習の欠如を判断せず、脚注と科目説明を確認します。一校の例を全国の標準としません。

言葉の手がかり　配当　この表では、科目を何年生に置き、何単位を割り当てるかを示します。

入学年度・配当・脚注を順に読む

令和8年度入学生・一校の例	配当を読む
両コースの実習	2年3単位＋3年4単位＝計7単位
環境土木の製図	1年1・2年3・3年2＝計6単位
建築の製図	1年1・2年3・3年4＝計8単位

考える時間

上の令和8年度入学生の比較表から、両コースの実習の年次と単位を読み取ります。環境土木の「課題研究」を探す際に確認する箇所と、表だけでは分からない点も一つずつ示します。

説明例

両コースの実習は2年3単位・3年4単位で計7単位です。環境土木の脚注にはSCITEC-HI研究による課題研究等の代替が記されています。実習で扱う題材や設備は、科目説明や実習案内で確かめます。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

文科省 学習指導要領解説 工業編
印刷16〜17・375頁：科目構成と原則履修。

徳島科学技術高校 教育課程の掲載ページ
令和8年度掲載。各表には複数の入学年度が並ぶ。

環境土木コース 教育課程表
1頁・令和8年度入学生。実習・製図の行と代替の脚注。

建築コース 教育課程表
1頁・令和8年度入学生。比較する欄をそろえる。

各回の本文・全資料を開く

工業技術基礎と実習と課題研究

科目の目的と、生徒が判断すること

工業編の印刷19～30頁で三科目の目標を読み比べます。工業技術基礎や実習でも課題の発見・解決を扱います。課題研究では、既習の知識・技術を深めて組み合わせ、課題に取り組みます。

ノギスによる測定の架空例では、教師が扱い方と記録の単位を共有します。生徒は測定位置を変え、器具と部品をそろえるなど、比較条件を考えます。安全の支援と主体的な判断は両立します。

言葉の手がかり　条件をそろえる　測る位置だけを変えたいなら、使う器具や部品は同じものにして比べます。

科目の目的と、生徒が判断すること

架空の授業案	主な目的
A：器具の扱いと測定・記録	工業に共通する基礎
B：図面と加工部品の寸法照合	加工・検査と理論の関連
C：測定位置の違いを調べる	問いと比較条件を選ぶ課題解決

考える時間

架空例A・B・Cを三科目の目的と対応させ、Cで生徒が決める条件を一つ示します。

説明例

Aは工業技術基礎、Bは実習、Cは課題研究を想定した設計例です。Cでは測定位置を変え、器具と部品をそろえると決められます。活動名だけで科目を決めず、目標も確認します。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

文科省 工業編：三科目の目標
印刷19〜30頁／PDF29〜40頁。第2章第1〜3節。

文科省 工業編：課題研究の取扱い
印刷25〜27頁。発表、四つの指導項目、資格学習の留意点。

各回の本文・全資料を開く

工業科の学習状況を捉え、参加と理解を支える

集団の平均から個人を決め付けない

全国学力・学習状況調査と工業基礎学力テストは、対象学年と内容が異なります。分野別の問題も異なるため、平均点をそのまま集団や学科の能力順位に置き換えません。

架空の誤答「0.02 m＝2 mm」は、換算関係や計算過程を分けて確認します。正しくは0.02×1000＝20 mm。支援後は0.03 m＝30 mmを理由とともに説明できるか確かめます。

言葉の手がかり　集団と個人　集団は調査でまとめて数えた人たち、個人は一人ひとりの生徒です。

集団の平均から個人を決め付けない

架空の誤答を確かめる	支援と確認
単位の関係	1 m＝1000 mmを表・図で確かめる
計算過程	0.02×1000＝20 mm
支援後	0.03 m＝30 mmを理由とともに説明

考える時間

上の架空のワークシートを改善します。「確認すること→加える支援→支援後の確かめ方」を各一文で書き、最後に「学科の平均点だけでは、この支援を決められない理由」を一文添えます。自分や実在の生徒の経験を記す必要はありません。

説明例

まず1 mとmmの関係を確認する。単位対応表と途中式の欄を加える。その後、0.03 mをmmで表し、理由も説明できるかを見る。平均点だけでは、どの内容や手順につまずいたかが分からないため、この支援が必要だとは判断できない。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

全国工業高等学校長協会：令和7年度実施結果報告
PDF2頁：参加範囲と分野別集計。

文部科学省：全国学力・学習状況調査の概要
対象学年と教科・質問調査。

高等学校学習指導要領解説 工業編
教科・科目の目標から学びを捉える。

各回の本文・全資料を開く

課題研究と教育実践研究の読み方

実践報告の対象・回答・証拠を読む

長井・菊地（2020）は専門教科「情報」の課題研究の実践です。工業への応用は別に設計します。2023年の追跡調査は対象8名・回答7名。対象人数と回答人数、自己評価と性能試験を分けます。

架空例Aの正答率80%→90%は、その写真群での技術の結果です。Bの説明記録は学び、Cの「役立った」という回答は本人の感想を示します。学習の変化は助言の有無も含めて確かめます。

言葉の手がかり　証拠　「何を学んだか」という判断を支える記録です。生徒の説明や作業メモを見ます。

実践報告の対象・回答・証拠を読む

架空の記録	確かめる内容
A：100枚中、正解80枚→90枚	その写真群での正答率
B：比較条件を選んだ理由の説明	根拠と条件への着目
C：「役立った」という回答	本人が感じた有用性

考える時間

架空の記録A・B・Cから技術・学習・感想の証拠を分け、学習の変化を確かめる追加情報を一つ示します。

説明例

Aはこの写真群での正答率、Bは比較条件を説明する学び、Cは本人が感じた有用性を示します。Bでは、教師の助言の有無を記録し、前後の説明を同じ観点で比べます。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

長井・菊地（2020）専門教科情報の実践
印刷369頁3.2・3.3節、370頁4.1節。対象と評価方法。

長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査
印刷84頁4.1節・表3、85頁表4。対象8名・回答7名。

文科省 工業編：課題研究
印刷24〜27頁。情報の実践を工業へ応用する際の目標。

各回の本文・全資料を開く

教材研究とICTと生成AIの活用

教材の役割とAIの点検

立体の理解には実物や複数方向の図、変化の比較には表やグラフが役立ちます。AIや動画も、理解したい内容と、その表現が得意なことを対応させて選びます。

AIの「0.02 mは2 mm」を、0.02×1000＝20 mmで点検します。出典、対象年度、仮定も確認します。図には色だけでなく項目名と単位を添え、教材の確認には固定の架空例を使えます。

言葉の手がかり　出典　数字や説明をどこから得たかです。資料名と該当するページや表を確かめます。

教材の役割とAIの点検

確認箇所	照合する内容
数値と単位	定義と換算式
図表	軸、尺度、元データ
出典	資料名、版、該当箇所

考える時間

教材案の「0.02 mは2 mm」を修正し、確認に使った換算式を添えます。

説明例

0.02×1000＝20と式を示し、説明文の「2 mm」を「20 mm」に直します。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

文部科学省 学校現場における生成AIの利用について
掲載のVer.2.0（2024年12月26日）と場面別の留意点を確認。教材点検と相談で役割を分ける。

文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編
平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

各回の本文・全資料を開く

実験と実習の安全を支える指導

注意喚起を環境と判断へつなぐ

「気を付ける」だけでは通路の障害物はなくなりません。
材料を片付ける、作業区域を分ける、設備を確認するなど、教員側で危険に近づく条件を変えます。

説明を聞いたことと安全に実施できることは別です。設備を使う実習は現場の指導者の下で確認します。この回では操作を課さず、架空の実習室の環境・開始条件・相談先を考えます。

言葉の手がかり　動線　実習室の中で、人が通る経路です。材料を運ぶ人と作業する人の通り道を見ます。

注意喚起を環境と判断へつなぐ

場面	教員が確かめること
環境	通路と作業区域の整理
説明	作業範囲と中断・連絡の方法
開始前	設備・保護具と理解の確認

考える時間

通路に材料が置かれた架空の実習室で、環境を整えること、説明すること、開始前に確かめることを一つずつ示します。

説明例

この例では通路の材料を整理し、移動する範囲を示し、生徒が中断の合図を説明してから始める案が考えられます。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32
第2章第3節。実習と安全に関する記述。

文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編
平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

各回の本文・全資料を開く

学習評価と学びの証拠

目標に合う証拠を選ぶ

調整の理由を説明する力は、完成写真だけでは確認できません。測定箇所や数値、調整前後の記録、生徒の説明を対応させます。記録がないことを、理解できないことと同一視しません。

主体的に学習に取り組む態度は、粘り強さと学習の調整を捉えます。発言回数や性格の印象だけで判断せず、評価の目安を共有して次の改善へ返します。

言葉の手がかり　評価の観点　何に注目して学びを見るかです。例えば、測り方を選んだ理由が説明できるかを見ます。

目標に合う証拠を選ぶ

学習目標の例	確認できる記録
寸法を確かめる	測定値と測定箇所
調整の理由を説明する	調整前後の値と理由
改善点を考える	次の作業で確かめること

考える時間

完成写真と調整の記録を見比べ、調整の理由を説明する力に対応する証拠を選びます。

説明例

調整の理由を評価するときは、完成写真とともに、調整前後の記録や生徒の説明を使います。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業
第1編・第3編。学習目標と評価資料の対応。

文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編
平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

各回の本文・全資料を開く

工業科教員の仕事と免許と教科経営

免許の名称と取得の段階を読む

高校の普通免許状は専修・一種で、二種はありません。「専修」と高校の「専攻科」は別の言葉です。工業、工業実習などの教科名と、建築科などの学科名も区別して確認します。

大学の一覧は基準日を確かめ、学部・学科等と入学年度の履修条件まで調べます。大学での単位・学位の修得、都道府県教育委員会による免許状の授与、教員としての採用は別の段階です。

言葉の手がかり　引継ぎ　次の担当者が実習を進められるように、手順や判断の理由を伝え、記録を渡すことです。

免許の名称と取得の段階を読む

確認の段階	資料・担当する機関
単位・学位	大学の認定課程と履修条件
免許状の授与	都道府県教育委員会
教員としての採用	教育委員会・学校法人等

考える時間

実習の引継ぎに必要な資料を二つ選び、建築科の担当免許を調べるときに確認する項目を一つ添えます。

説明例

設備の点検記録は利用前、授業計画は指導と評価の見通しに使います。免許は「建築科」という学科名から決めず、高校の校種と工業等の教科を、免許制度・認定課程の資料で確認します。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

教育職員免許法 第4条
第2・5項：普通免許状の区分と教科。

文科省 教員免許状に関するQ&A
1-2・1-3：修得、授与、採用の区別。

文科省 教員免許状を取得可能な大学等
一覧の基準日と学部・学科等、入学年度を確認。

各回の本文・全資料を開く

目標と内容と指導と評価をつなぐ

話し合いの前に、資料と読み方をそろえる

測定記録を見せずに値の差の理由を聞くと、推測が続きます。20.0 mmは中央、20.3 mmは端で測った記録を渡し、教師が単位と測定箇所の読み方を示します。

一人で記録を読み、班で「何が違うか」を根拠とともに説明します。教師が測り直す理由を補い、最後に各自が次にそろえる条件と理由を書きます。

言葉の手がかり　授業案　何を学ぶか、どんな活動をするか、学べたかを何で確かめるかを書いた計画です。

目標から証拠まで一つの流れにする

授業案の項目	対応する内容
目標	値の差と測定条件を結び付けて説明
活動と支援	記録を比較し、条件を欄で整理
評価	差の説明と、その根拠を確認

考える時間

「値の差を理由とともに説明する」という目標に合うよう、評価欄を一か所直します。

説明例

評価欄が「作業に参加した」だけなら、比較した数値と判断理由を確認する欄を加えます。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

参考文献・資料

文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編
平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業
第1編・第3編。学習目標と評価資料の対応。

各回の本文・全資料を開く